SISMECA
LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO SENCAMER

CERTIFICADO N° LE-2604-190 **CÓDIGO CISS N° CA26SL8419**

Fecha de Calibración / Emisión: 20 de abril de 2026

Solicitante: **SAMPIERI & FORTUNATO**

Dirección del Solicitante: Av. 3h entre calles 68 y 70 Edif. Macame piso pb of 69-61 Sector Bellas Artes Maracaibo Zulia zona postal 4002

Número de Solicitud: 04-011
Fecha de Recepción de Item: 2026-abril-09

Objeto de Calibración: **PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA**

Código del Instrumento: SF-MED-052
Marca: Fluke
Serial / Identificación: 65960628MV
Modelo / Tipo: 325
Ubicación del Instrumento: Control de calidad

Datos Técnicos:

Campo de Calibración: Electricidad
Rango del Equipo: Variable según escala (Ver tabla anexa)
Error Máximo Permitido: Variable según escala (Ver tabla anexa)
Resolución: Variable según escala (Ver tabla anexa)

Lugar de Calibración: Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A., ubicado en Villa Tamare casa norte 17. Mara. Zulia

Procedimiento de Calibración: Los resultados y la calibración en voltaje AC/DC y resistencia son realizados conforme al "CEM (2020). Procedimiento EL-001 para la calibración de multímetros digitales de menos de 6 y ½ dígitos de resolución. Edición digital 1".

Los resultados y la calibración en corriente AC/DC son realizados conforme al "CEM (2008). Procedimiento EL-007 para la calibración de pinzas amperimétricas. Edición digital 1".

Realizado por el método de comparación directa con un patrón.

Medio Generador: Fuente de Corriente AC y fuente de corriente DC, bobina 50 vueltas.

Condiciones ambientales: Temp. Inicial: 20,2 °C Temp. Final: 20,4 °C Variación: 0,2 °C
Hum. Inicial: 50 %HR Hum. Final: 50 %HR Variación: 0 %HR

Aprobado por:

Ing. Rigoberto Ortigoza
Director Tecnico

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de Calibración y/o Verificación. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión en su empresa.

Este Certificado cumple los requerimientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2017, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

SISMECA Laboratorio, C.A., no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración proporciona evidencia documental para la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, llevados a cabo por la unidad de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproducción de este documento debe ser integral y no es válido sin la firma y sello de aprobación por parte de SISMECA Laboratorio, C.A.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO N° LE-2604-190 **CÓDIGO CISS N°** CA26SL8419

Declaración de los patrones para la trazabilidad

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Código / Serial	Certificado	Ente Emisor
Multimetro de banco	SIGLENT	SDM3055	SI-LM-E437 / SDM35HBX902408	SM.LIME.0690.2025	SERVIMETERS
Calibrador Multifunción	Fluke	5100B	SI-LM-E35 / 4495011	N°52-2023	Base Aérea
Termohigrómetro digital	Clock/Humidity	HTC-2	SI-LM-T26 / 35815	CC 415299	Celcius

Resultados:

A. Inspección a características físicas:

Requisito	Conforme	Observaciones
Carcasa / Punta de medición / Pantalla / Botones / Perilla / Mordaza	Si	Sin observaciones.

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)
Datos técnicos del Instrumento:

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE AC (60 Hz)**

Rango:	600,0 V	Resolución:	0,1 V	Error Máximo Permitido (EMP):	± 1,5 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	
600,0 V	10%	60,1 V	60,000 V	-0,100 V	1,4 V	0,081 65 V	Cumple
	50%	300,4 V	300,00 V	-0,40 V	5,0 V	0,238 05 V	Cumple
	90%	540,8 V	540,00 V	-0,80 V	8,6 V	0,465 47 V	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE AC (400 Hz)**

Rango:	600,0 V	Resolución:	0,1 V	Error Máximo Permitido (EMP):	± 1 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	
600,0 V	90%	541,2 V	540,00 V	-1,20 V	5,9 V	0,695 22 V	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE DC**

Rango:	600,0 V	Resolución:	0,1 V	Error Máximo Permitido (EMP):	± 1 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	
600,0 V	10%	60,3 V	60,000 V	-0,300 V	1,1 V	0,182 57 V	Cumple
	50%	300,4 V	300,00 V	-0,40 V	3,5 V	0,238 05 V	Cumple
	-50%	-300,1 V	-300,00 V	0,10 V	3,5 V	0,081 65 V	Cumple
	90%	540,8 V	540,00 V	-0,80 V	5,9 V	0,465 47 V	Cumple
	-90%	-540,7 V	-540,00 V	0,70 V	5,9 V	0,408 25 V	Cumple

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Scanned with CamScanner

SISMECA
LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO SENCAMER ISO/IEC 17025:2017 LCA 01/19-01

CERTIFICADO N° LE-2604-190 **CÓDIGO CISS N°** CA26SL8419

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo) (continuación)
Datos técnicos del Instrumento:

Modo: Instrumento Midiendo — **RESISTENCIA**

Rango:	Resolución:	Error Máximo Permitido (EMP):
400,0 Ω	0,1 Ω	± 1 % de la lectura + 5 dig
4 000 Ω	1 Ω	± 1 % de la lectura + 5 dig
40,00 KΩ	0,01 KΩ	± 1 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibrión (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(Ω)	(Ω)	(Ω)	(Ω)	(Ω)	
400,0 Ω	0%	0,0 Ω	0,000 00 Ω	0,000 00 Ω	0,5 Ω	0,057 74 Ω	Cumple
	25%	100,1 Ω	100,000 Ω	-0,100 Ω	1,5 Ω	0,081 65 Ω	Cumple
4 000 Ω	25%	1 001 Ω	1 000,00 Ω	-0 001,00 Ω	15 Ω	0,816 50 Ω	Cumple
40,00 KΩ	25%	10,01 KΩ	10,000 0 KΩ	-0,010 0 KΩ	0,15 KΩ	0,008 19 KΩ	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo — **CORRIENTE AC (60 Hz)**

Rango:	Resolución:	Error Máximo Permitido (EMP):
400,0 A	0,1 A	± 2 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	
400,0 A	15%	60,2 A	60,00 A	-0,20 A	1,7 A	0,129 10 A	Cumple
	30%	120,1 A	120,00 A	-0,10 A	2,9 A	0,081 65 A	Cumple
	45%	180,0 A	180,00 A	0,00 A	4,1 A	0,057 74 A	Cumple
	70%	280,1 A	280,00 A	-0,10 A	6,1 A	0,081 65 A	Cumple
	90%	360,2 A	360,00 A	-0,20 A	7,7 A	0,129 10 A	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo — **CORRIENTE DC**

Rango:	Resolución:	Error Máximo Permitido (EMP):
400,0 A	0,1 A	± 2 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	
400,0 A	15%	60,1 A	60,00 A	-0,10 A	1,7 A	0,081 65 A	Cumple
	30%	120,2 A	120,00 A	-0,20 A	2,9 A	0,129 10 A	Cumple
	45%	180,2 A	180,00 A	-0,20 A	4,1 A	0,129 10 A	Cumple
	70%	280,2 A	280,00 A	-0,20 A	6,1 A	0,129 10 A	Cumple
	90%	360,6 A	360,00 A	-0,60 A	7,7 A	0,351 19 A	Cumple

Notas:

[1] La incertidumbre expandida reportada está basada en una incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

[2] Condición para el criterio de cumplimiento: "Cumple" si (Cc + Uc) ≤ EMP , caso contrario No Cumple, basado en la ILAC-G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad".

[3] Condición "Indefinido", Cuando la opción elegida no exceda un 0,1% del Intervalo de aceptación definido se plante la condición de "Indefinido", el usuario está en la potestad de la aceptación del criterio dependiendo del uso que de al instrumento; la exactitud o precisión según sea su requerimiento.

[4] Se adjunta una etiqueta para el instrumento calibrado.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Realizado por: Ing. Luis Guerrero
Técnico de Laboratorio

Aprobado por: Ing. Ana Ortigoza
Coordinador de Laboratorio

Los resultados declarados son únicamente válidos para el objeto de Calibración
Fin de este Certificado

Scanned with CamScanner